

ЧИСЛА СТИРЛИНГА И ПРОИЗВОДЯЩИЕ ФУНКЦИИ

Инструкция: Сплошная линия — линия разреза. Пунктирная линия по центру — линия сгиба.

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 1) 1. Числом Стирлинга	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ) Числом Стирлинга второго рода $S(n, k)$ называется число разбиений n-элементного множества на k блоков
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 2) 2. Рекуррентная формула для чисел Стирлинга второго рода	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ) $S(n, k) = kS(n - 1, k) + S(n - 1, k - 1).$
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 3) 3. Числа Стирлинга второго рода и сюръективные отображения	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ) Число сюръективных отображений из n-элементного множества в k-элементное равно $k!S(n, k).$
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 4) 4. Числа Стирлинга второго рода: явная формула	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ)
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 5) 5. Числа Стирлинга второго рода и многочлены	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ)
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 6) 6. Числа Стирлинга первого рода	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ) Пусть $c(n, k)$ — число перестановок из S_n, имеющих в точности k циклов. Опр. $s(n, k) = (-1)^{n-k} c(n, k).$ $c(n, k) = (n - 1)c(n - 1, k) + c(n - 1, k - 1)$
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 7) 7. Связь между числами Стирлинга первого и второго рода	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ) (где $\delta_{mn} = 1$ при $m = n$ и $\delta_{mn} = 0$ в остальных случаях)
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 8) 8. Линейные рекуррентные соотношения и производящие функции	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ) 1. Производящая функция любой последовательности, удовлетворяющей соотношению (4), имеет вид $P(x)/Q(x),$ где $P(x) \in K[x], \deg P < n$ и $Q(x) = 1 - \beta_{n-1}x - \beta_{n-2}x^2 - \dots - \beta_0x^n.$ 2. Любая дробь указанного выше вида является производящей функцией последовательности, удовлетворяющей соотношению (4)

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 9) 9. Линейные рекуррентные соотношения: явная формула	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ)
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 10) 10. Линейные рекуррентные соотношения: явная формула	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ)
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 11) 11. Производящая функция для чисел Каталана + явный вид	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ)
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 12) 12. Дискретное нормирование и пределы в кольце $K[[x]]$	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ) Утверждение 4. Последовательность формальных степенных рядов $A_n(x)$ имеет предел, если и только если $\lim_{i \rightarrow \infty} v(A_{i+1} - A_i) = \infty$.
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 13) 13. Сходимость бесконечных сумм и произведений	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ)
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 14) 14. Производящая функция числа разбиений	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ)
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 15) 15. Разбиения целочисленных векторов	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ)
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 16) 16. Тожество Гаусса-Якоби	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ)
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 17) 17. Следствие Гаусса-Якоби (пентагональная формула Эйлера)	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ)
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 18) 18. Рекуррентная формула для числа разбиений	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ)